Plan de travail
Calcul littéral

→ Objectifs

— Simplifier et réduire une expression littérale (produits, sommes, parenthèses précédées d'un signe −).

— Distinguer une somme d'un produit et calculer la valeur d'une expression pour une valeur donnée de la lettre.

— Développer une expression à l'aide de la simple et de la double distributivité.

— Factoriser une expression en repérant un facteur commun.

— Traduire un programme de calcul par une expression littérale.

— Démontrer une égalité ou une propriété (périmètres, volumes, programmes de calcul, multiples de 3) à l'aide du calcul littéral.

N.B. : Aider les camarades à bien repérer les signes et les facteurs communs, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.
Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Simplifier des expressions littérales
copier les règles de simplification d'écriture (signe × omis, $x \times x = x^2$) et de suppression des parenthèses, puis les apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4

2) Comprendre et utiliser des expressions littérales
copier la différence entre somme et produit et la méthode pour remplacer une lettre par un nombre
exercices : Ex 5, Ex 6, Ex 7

3) Développer : simple et double distributivité
copier les formules de développement $k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$, et les apprendre
exercices : Ex 8, Ex 9, Ex 10, Ex 11, Ex 12

4) Factoriser une expression littérale
copier la méthode de factorisation (repérer le facteur commun) et l'apprendre
exercices : Ex 13, Ex 14

5) Résoudre des problèmes
copier la méthode pour montrer une égalité (développer les deux membres ou factoriser) et l'apprendre
exercices : Ex 15, Ex 16, Ex 17, Ex 18, Ex 19

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 5
Apprenti	Ex 4, Ex 6, Ex 8, Ex 13
Confirmé	Ex 7, Ex 9, Ex 10, Ex 11, Ex 14, Ex 15, Ex 16
Expert	Ex 12, Ex 17, Ex 18, Ex 19

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Simplifier et réduire une expression littérale				
Développer avec la simple distributivité				
Développer avec la double distributivité (dont les carrés)				
Factoriser une expression en repérant un facteur commun				
Traduire un programme de calcul par une expression et démontrer une égalité				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert